ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng ... năm 2025

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

H S A

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Một vật được ném xiên với vận tốc ban đầu $v_0 = 50$ m/s hợp với phương ngang một góc $\theta = 45^\circ$. Tầm xa của vật được tính bởi: $R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ với $g = 9{,}8$ m/s^2. Tính tầm xa R (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Đáp án: _____

Câu 2:

Tìm tất cả tham số m để: $f(x) = (m-1)x^2 + 2(m-1)x + m - 3$ không dương với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. $m \le 1$ **B.** $m < 1$ **C.** $m > 1$ **D.** $m \ge 1$

Câu 3:

Một công ty tuyển dụng nhân viên mới với mức lương là 125 triệu đồng cho năm đầu tiên. Mỗi năm tiếp theo, tiền lương nhân viên này được tăng thêm 25 triệu đồng cho đến khi đạt mức tối đa là 400 triệu đồng/năm. Tính tổng số tiền lương mà người nhân viên nhận được trong 15 năm đầu (đơn vị tính là triệu đồng).

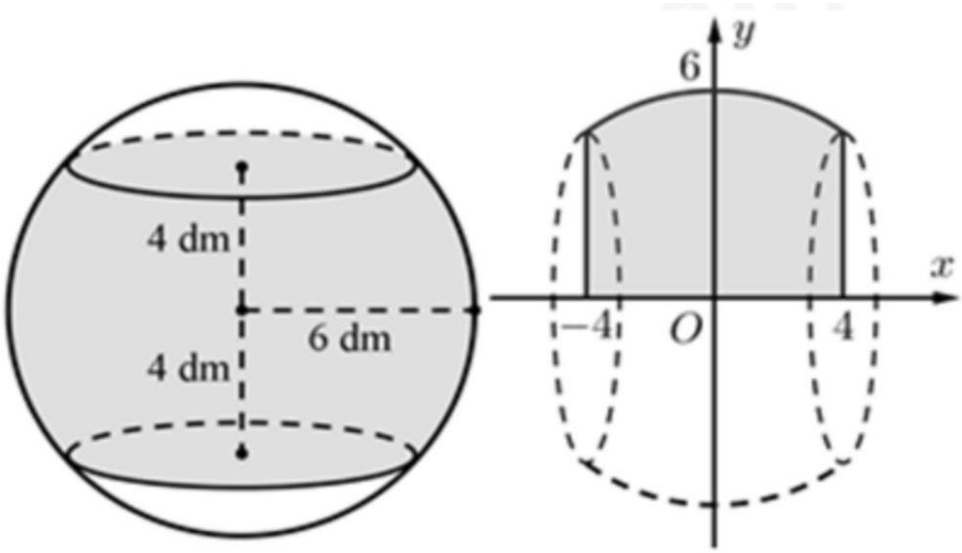
Đáp án: _____

Câu 4:

Một hình cầu có bán kính 6 dm, người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ). Tính thể tích V (lít) mà chiếc lu chứa được biết mặt phẳng cách tâm mặt cầu 4 dm (làm tròn đến hàng đơn vị).

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Đáp án: _____

Câu 5:

Tính tổng các giá trị của tham số m để phương trình $x^3-7x^2+2\left(m^2+6m\right)x-8=0$ có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân.

Đáp án: _____

Câu 6:

Một bể bơi chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút. Gọi $f(t)$ là hàm số biểu thị nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, (đơn vị: gam/lít) xác định trên nửa khoảng $[0;+\infty]$. Khi nồng độ muối trong bể đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ khi đó bằng bao nhiêu?

A. 35 **B.** 30 **C.** 45 **D.** 40

Câu 7:

Đạo hàm của hàm số $y=\ln(\sin x)$ là

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $\frac{1}{\sin x}$. **B.** $-\frac{1}{\sin x}$. **C.** $\cot x$. **D.** $-\cot x$.

Câu 8:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ với $f'(x)=x(x-2)^2(x-3)^3$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(4;+\infty)$.

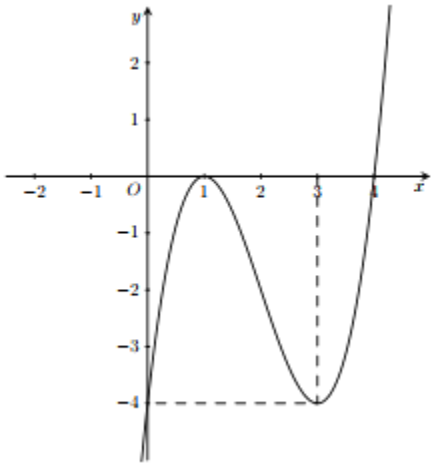
Câu 9:

Lúc 3 giờ 00 sáng, kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc vuông. Biết rằng sau ít nhất t phút thì kim phút và kim giờ lại tạo thành góc vuông. Hỏi t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15,0 **B.** 32,7 **C.** 43,2 **D.** 54,5

Câu 10:

Cho hàm bậc bốn $f(x)$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x)=f(x)+4x$ đồng biến trên khoảng nào?



A. $(0;1)$ **B.** $(-\infty;-3)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(-3;-2)$.

Câu 11:

Khi ôn thi học sinh giỏi môn Toán, bạn Lan đã tự thống kê lại thời gian giải một bài tập nâng cao ở bảng sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Thời gian (phút)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $2,ab$. Tính $a-b$.

Đáp án: _____

Câu 12:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Khẳng định nào sau đây về số cực trị của hàm số $g(x)=f(x^2+1)+x^2-x^3+x^4$ là đúng?

A. Có hai cực đại và chỉ có một cực tiểu.

B. Có hai cực tiểu và chỉ có một cực đại.

C. Có đúng một cực tiểu và không có cực đại.

D. Có đúng một cực đại và không có cực tiểu.

Câu 13:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	3	↘	-3	↗	4	↘	-2	↗	$+\infty$

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f(\cos x-1)$ bằng

A. -2 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 4

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 14:

Bạn Uyên đập heo đất được 2 triệu đồng. Trong đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị bão lụt, Uyên đã ủng hộ x tờ tiền có mệnh giá 20000 đồng, y tờ tiền có mệnh giá 50000 đồng từ heo đất. Hỏi cặp số $(x;y)$ nào thoả mãn tình huống này?

A. $(40;25)$. **B.** $(20;30)$. **C.** $(30;30)$. **D.** $(15;35)$.

Câu 15:

Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm hết bài thi bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu 1 phương án. Xác suất để thí sinh đó được đúng 8 điểm bằng

A. $C_{50}^{40}\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\left(\frac{3}{4}\right)^{40}$ **B.** $\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$ **C.** $C_{50}^{30}\left(\frac{1}{4}\right)^{30}.\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$ **D.** $C_{50}^{40}\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$

Câu 16:

Cho mẫu số liệu sau

27; 15; 18; 30; 19; 40; 100; 9; 46; 10; 200

Tứ phân vị thứ nhất bằng

A. 18 **B.** 15 **C.** 40 **D.** 46

Câu 17:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên m để đồ thị hàm số $y=\left|3x^4-8x^3-6x^2+24x-m\right|$ có 7 điểm cực trị. Tính tổng các phần tử của S.

A. 30 **B.** 50 **C.** 63 **D.** 42

Câu 18:

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-2x+3}{x+1}$ là

A. $y=x+1$. **B.** $y=x-1$. **C.** $y=x-3$. **D.** $y=x+3$.

TaiLieuOnThi

Câu 19:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có điểm $H(1;2)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Điểm $M\left(\frac{9}{2};3\right)$ là trung điểm cạnh BC. Phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ADH là $4x+y-4=0$. Biết điểm D có tọa độ là $(x_D;y_D)$ tính giá trị biểu thức $S=14x_D^2+y_D^2$.

Đáp án: _____

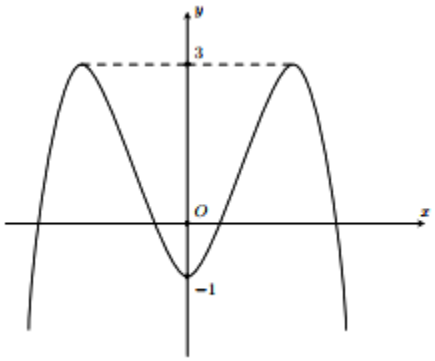
Câu 20:

Hàm số $F(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_3(x)=-\frac{1}{2}\cos 2x$ **B.** $f_4(x)=-\frac{1}{4}\cos 2x$. **C.** $f_2(x)=\cos 2x$. **D.** $f_1(x)=-\cos 2x$.

Câu 21:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình. Tìm số nghiệm của phương trình $\frac{1-f(x)}{1+f(x)}=2$.



A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 22:

Cho $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}(2\tan x+\cot x)^2dx=a+b\sqrt{3}+c\pi$ (*). Biết rằng, tồn tại duy nhất bộ ba số hữu tỉ a,b,c thỏa mãn (*). Tổng $a+3b+12c$ có giá trị bằng bao nhiêu

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đáp án: _____

Câu 23:

Một vật bắt đầu chuyển động $v(t)=2t^3-15t^2+24t+20\ (\mathrm{m/s})$. Hỏi trong 5 giây đầu tiên, quãng đường vật đi được cho đến khi đạt vận tốc lớn nhất là bao nhiêu?

A. 11 m. **B.** $\frac{175}{2}$ m. **C.** 80 m. **D.** $\frac{55}{2}$ m.

Câu 24:

Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d: x+3y+8=0$, đi qua điểm $A(-2;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x-4y+10=0$. Tính bán kính đường tròn (C).

Đáp án: _____

Câu 25:

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình:

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	2	$\nearrow$	4	$\searrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Phương trình $f\left(\sqrt{2x-x^2}\right)=3$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 26:

A và B chơi ném bóng rổ độc lập với nhau. Biết rằng xác suất ném trúng của A là 0,6 , của B là 0,75. Xác suất để chỉ một trong hai người ném trúng là

A. 0,38 **B.** 0,45 **C.** 0,35 **D.** 0,48

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 27:

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+(y-1)^2+z^2=2$. Trong các điểm dưới đây, điểm nào nằm ngoài mặt cầu (S)?

A. $M(1;1;1)$. **B.** $N(1;0;1)$. **C.** $P(0;1;0)$. **D.** $Q(1;1;0)$.

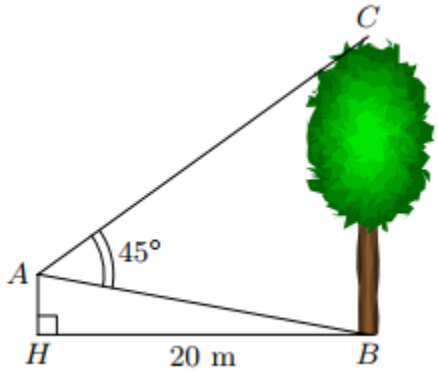
Câu 28:

Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh) thì xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

A. 0,4 **B.** 0,35 **C.** 0,5 **D.** 0,65

Câu 29:

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao.



Biết $AH=4(\text{m})$, $HB=20(\text{m})$, $BAC=45^\circ$. Khi đó chiều cao của cây là (tính chính xác đến hàng phần chục)

A. $17,3\text{ m}$. **B.** $18,3\text{ m}$. **C.** $19,3\text{ m}$. **D.** $16,3\text{ m}$.

Câu 30:

Một kiến trúc sư muốn thiết kế một khung cửa sổ hình chữ nhật lắp vào một ô tròn trên tường có bán kính 4 mét. Kiến trúc sư muốn cửa sổ có kích thước lớn nhất để đón ánh sáng vào căn phòng. Hỏi

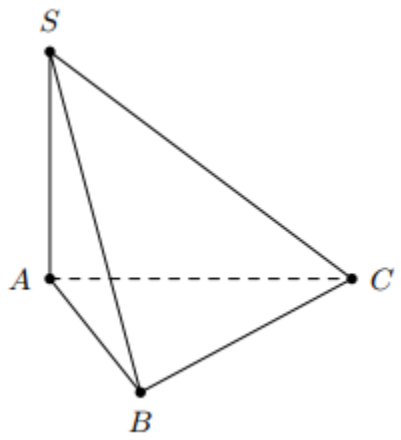
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

diện tích lớn nhất của cửa sổ có thể đạt được là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 31:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A có $AB = a, BC = a\sqrt{5}$. Biết $SA = 3a$ và $SA \perp (ABC)$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

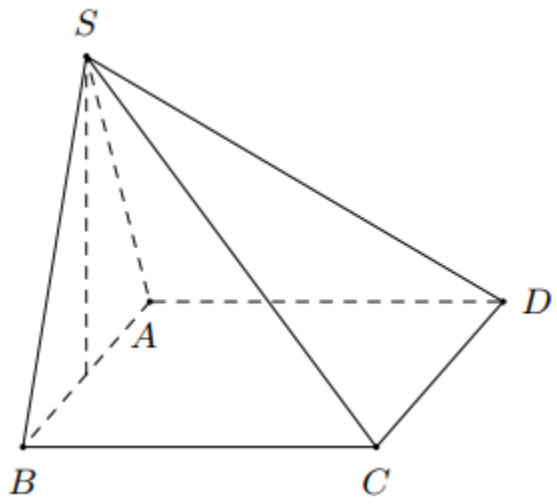


A. $\frac{6a}{7}$. **B.** $\frac{3a}{\sqrt{13}}$. **C.** $\frac{a}{\sqrt{5}}$. **D.** $\frac{3a}{7}$.

Câu 32:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên $SA = a\sqrt{5}$, mặt bên SAB là tam giác cân đỉnh S và thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình bên). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. $\frac{3a\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{4a\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 33:

Trong không gian Oxyz , cho điểm $A(1,1,3)$. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng $(l):\begin{cases} x &= 1+t \\ y &= 1+t \\ z &= t \end{cases}$. Gọi M là trung điểm của AH và $(P): x+by+cy+d=0$ là mặt phẳng chứa M sao cho khoảng cách từ A tới (P) bằng độ dài đoạn AM. Tổng $c+d$ bằng

A. -1 **B.** 1 **C.** -2 **D.** 2

Câu 34:

Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng $(d_1): \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{2}$, $(d_2): \frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z}{-1}$ và điểm $A(1,2,-1)$. Xét $B(0,a,b)$ là một điểm trong không gian. Biết đường thẳng AB vuông góc với (d_1) và cắt đường thẳng (d_2). Đường thẳng AB song song với đường thẳng nào sau đây:

A. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{3}$. **B.** $\begin{cases} x &= 1-t \\ y &= t+3 \\ z &= -2+\frac{3}{2}t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x &= 1-t \\ y &= 2-t \\ z &= -2-\frac{3}{2}t \end{cases}$. **D.** $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{-3}$.

TailieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 35:

Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1; x=3$. Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x(1 \le x \le 3)$, mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4-\frac{1}{2}x^2}$. Tính thể tích vật thể trên, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp án: _____

Câu 36:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AD//BC, 2AD=5BC)$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, CD và AC. Mặt phẳng (MNP) cắt SC tại F. Khi đó $PN = kMF$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

A. $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Câu 37:

Cho hàm số $g(x)=x^3\ln x$. Giá trị của $\int_1^3 \left(g'(x)+\frac{x^2-6}{x}\right)dx$ là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: _____

Câu 38:

Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(0;2;-1); B(1;0;3); C(2;4;1)$ và $(P): 2x+3y-z+5=0$. Gọi $M(a,b,c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ nhỏ nhất. Giá trị biểu thức $a^2+b^2+c^2$ là:

A. 4 **B.** 2 **C.** 13 **D.** 3

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 39:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để tập nghiệm của bất phương trình $\left(3^{x+1}-\sqrt{3}\right)\left(3^{x}-2m\right)<0$ khác rỗng và chứa không quá 5 số nguyên.

Đáp án: _____

Câu 40:

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d):\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z}{2}$ và điểm $A(3,2,-1)$.

Mặt phẳng P qua A và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là

A. $x-2y+2z-3=0$. **B.** $-x+2y-2z-3=0$. **C.** $x+2y+2z+3=0$ **D.** $-x+2y-2z+3=0$.

Câu 41:

Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2x$, tiếp tuyến của đồ thị tại điểm $x=1$ cắt trục hoành và trục tung tại các điểm A và B. Tính diện tích tam giác OAB.

Đáp án: _____

Câu 42:

TRong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A(7;3;4), B(1;0;6)$ và $C(4;5;-2)$. Tính diện tích tam giác ABC.

Đáp án: _____

Câu 43:

Trong cuộc khảo sát 300 gia đình ở một khu vực, người ta nhận thấy có 90% gia đình có ti vi và 60% gia đình có máy tính bàn. Mỗi gia đình đều có ít nhất một trong hai thiết bị này. Chọn ngẫu nhiên một gia đình. Tính xác suất gia đình đó có máy tính bàn trong nhóm các gia đình có ti vi.

A. $\dfrac{4}{9}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{5}{9}$. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 44:

Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 14,38 **B.** 1,75 **C.** 10,75 **D.** 3,63

Câu 45:

Trong một trường học, tỉ lệ học sinh chơi bóng đá là 0,3 , tỉ lệ học sinh chơi bóng chuyền là 0,4 và tỉ lệ học sinh chơi cả hai môn thể thao là 0,1. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường học đó, xác suất để học sinh đó không chơi bất kỳ môn thể thao nào là

A. 0,3 **B.** 0,35 **C.** 0,4 **D.** 0,5

Câu 46:

Trong không gian cho mặt cầu có phương trình $(x-5)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=10$ và mặt phẳng $(P): 2x-y-z=4$. Biết mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn (C). Chu vi đường tròn (C) là:

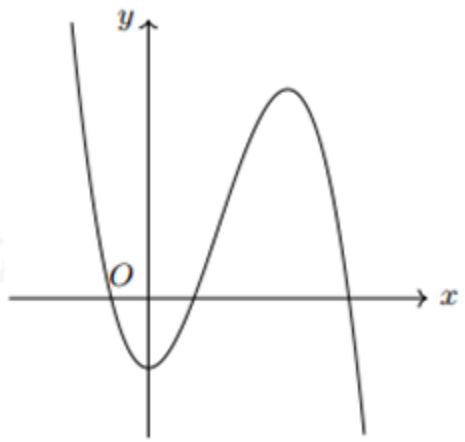
A. 2π. **B.** 4π. **C.** 6π. **D.** 10π.

Câu 47:

Cho hàm số bậc bốn có đồ thị $y=f'(x)$ như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Đáp án: _____

Dựa vào thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi sau từ câu 48 - 50:

Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Hà Nội không đổi và bằng $r = 1,04\%$. Biết rằng, sau t năm dân số Hà Nội (tính từ mốc 2022) ước tính theo công thức $S = A.e^{rt}$, trong đó A là dân số năm lấy mốc.

Câu 48:

Vào năm 2030 dân số thành phố Hà Nội là bao nhiêu triệu người (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. 9,12. **B.** 9,22. **C.** 9,13. **D.** 9,03.

Câu 49:

Vào năm nào thì dân số của Hà Nội vượt quá 10 triệu người?

A. 2039. **B.** 2038. **C.** 2040. **D.** 2035.

Câu 50:

Hỏi sau bao nhiêu năm thì dân số Hà Nội gấp đôi thời điểm hiện tại?

A. 67 **B.** 66 **C.** 68 **D.** 50

TaiLieuOnThi

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org